Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 2 | diagramas de flujos

Desarrollo de software

Ingeniería en Desarrollo de Sofwtare

academiaglobal

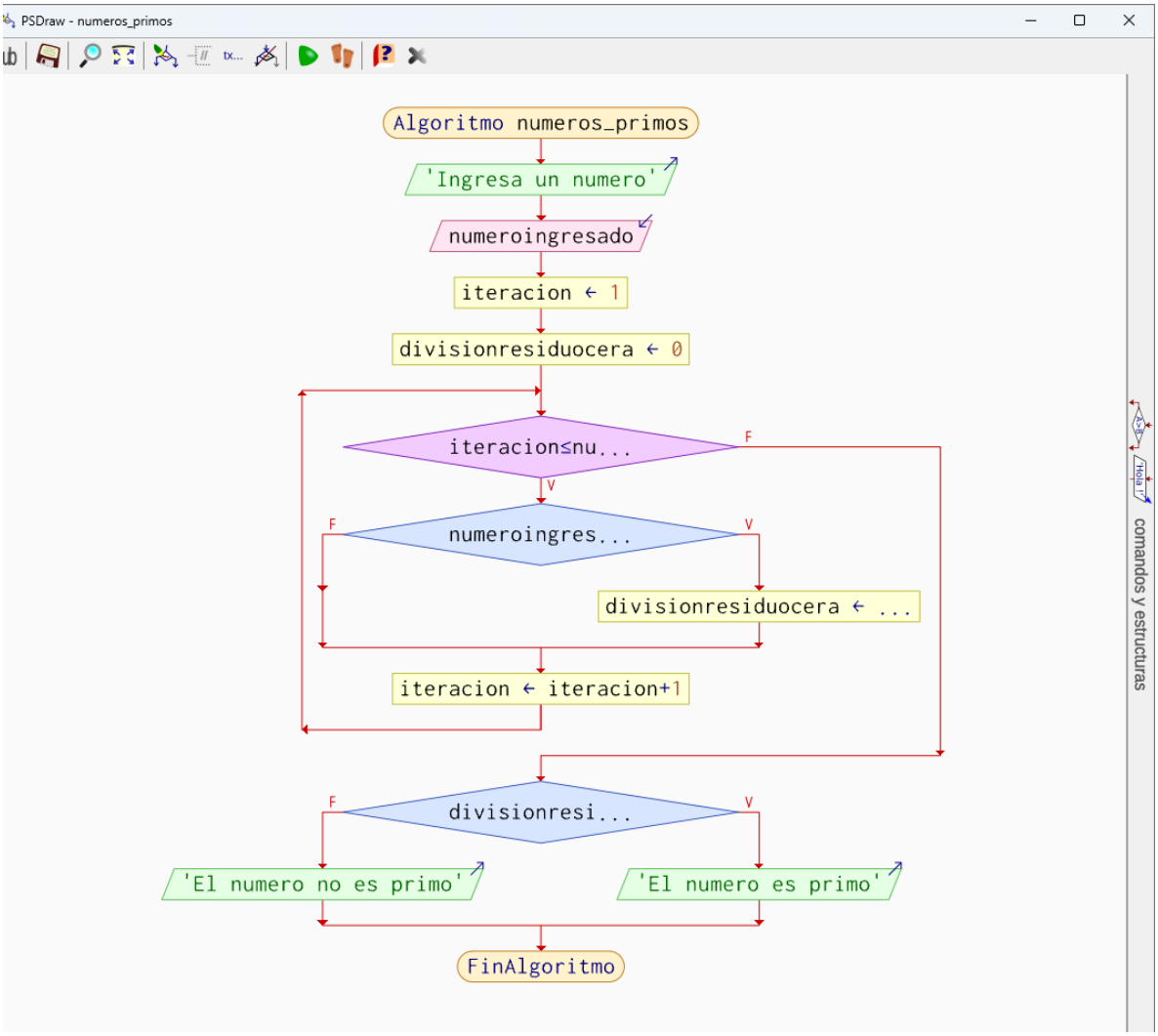
TUTOR: Sandra Luz Lara Dévora

ALUMNO: Jesus Christopher Enríquez Sotelo

FECHA: 20/03/2026

Desarrollo:

Diagrama de flujo números primos



Explicación línea por línea

Inicio

Indica el comienzo del algoritmo.

Escribir 'Ingresa un numero'

Se muestra un mensaje en pantalla solicitando un valor al usuario.

Leer numeroingresado

Se captura el número y se almacena en la variable numeroingresado.

iteracion $ 1

Se inicializa un contador en 1 para empezar a probar todos los divisores desde el uno.

divisionresiduocera 0

Se inicializa un contador en 0 para registrar cuántas veces la división resulta exacta (residuo cero).

¿iteracion numeroingresado?

Se evalúa si el divisor actual es menor o igual al número que estamos probando.

¿numeroingresado MOD iteracion = 0?

Se comprueba si el número es divisible exactamente por el valor de iteracion.

divisionresiduocera divisionresiduocera + 1

Si la división fue exacta, se suma 1 al contador de residuos cero.

iteracion iteracion + 1

Se incrementa el valor de iteracion para probar con el siguiente número en la siguiente vuelta.

(Regresa al ciclo)

El flujo vuelve al rombo de decisión hasta que se hayan probado todos los números hasta el ingresado.

¿divisionresiduocera = 2?

Una vez terminado el ciclo, se verifica si el número solo tuvo 2 divisores (el 1 y él mismo).

Mostrar 'El numero es primo'

Si tiene exactamente 2 divisores (Verdadero), se informa que es primo.

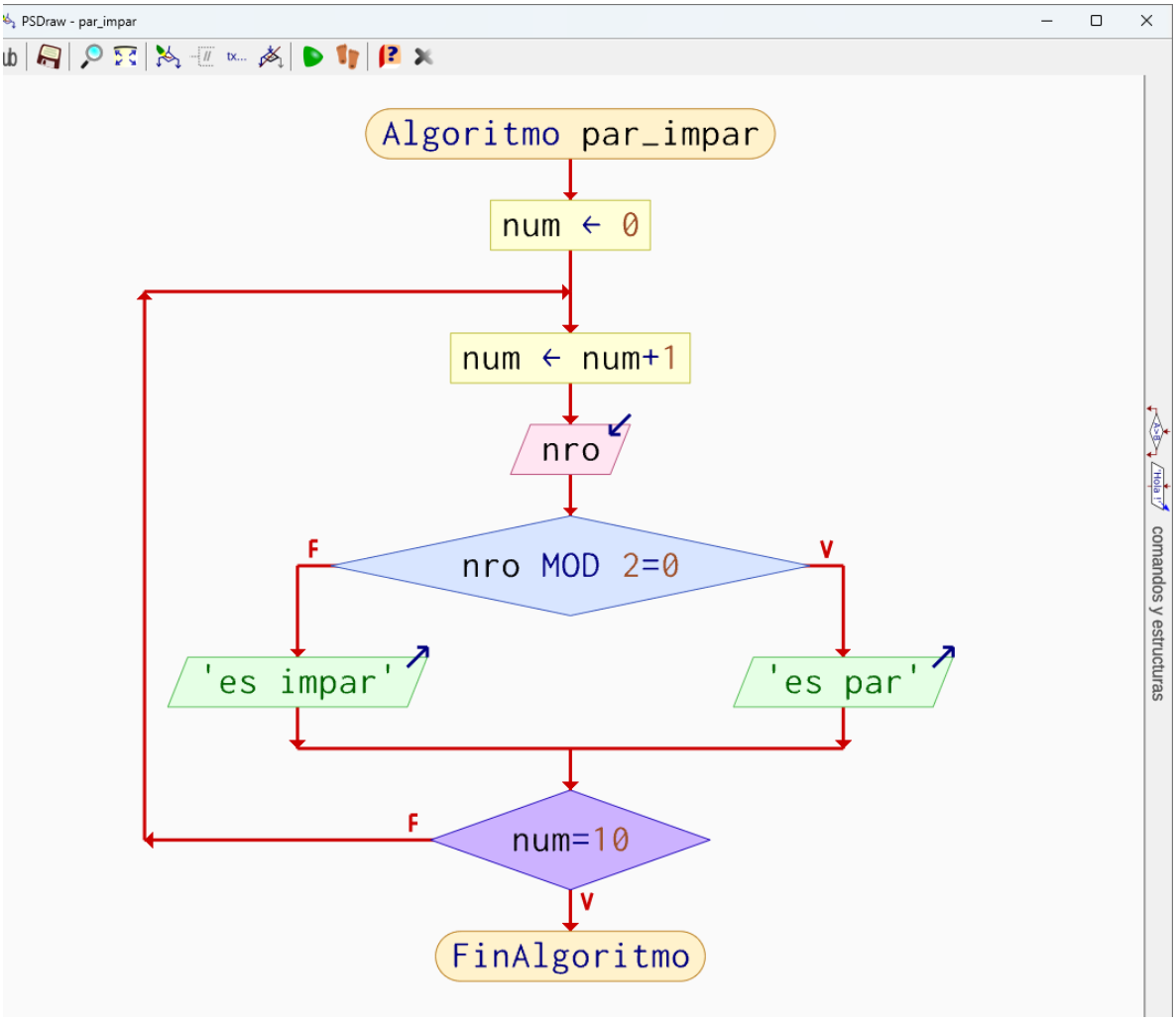
Mostrar 'El numero no es primo'

Si tiene más o menos de 2 divisores (Falso), se informa que no es primo.

Fin

Termina el algoritmo.

Diagrama de flujo 2: par/impar



Explicación línea por línea

Inicio

Indica el comienzo del algoritmo.

num 0

Se inicializa la variable num en 0, que funcionará como el contador del ciclo.

num num + 1

Se incrementa el contador en 1 al iniciar cada iteración.

Leer nro

El usuario ingresa el número que desea evaluar.

¿nro MOD 2 = 0?

Se verifica si el residuo de dividir el número entre 2 es cero.

Mostrar 'es par'

Si el residuo es 0 (Verdadero), el número se identifica como par.

Mostrar 'es impar'

Si el residuo no es 0 (Falso), el número se identifica como impar.

¿num = 10?

Se comprueba si ya se han procesado 10 números.

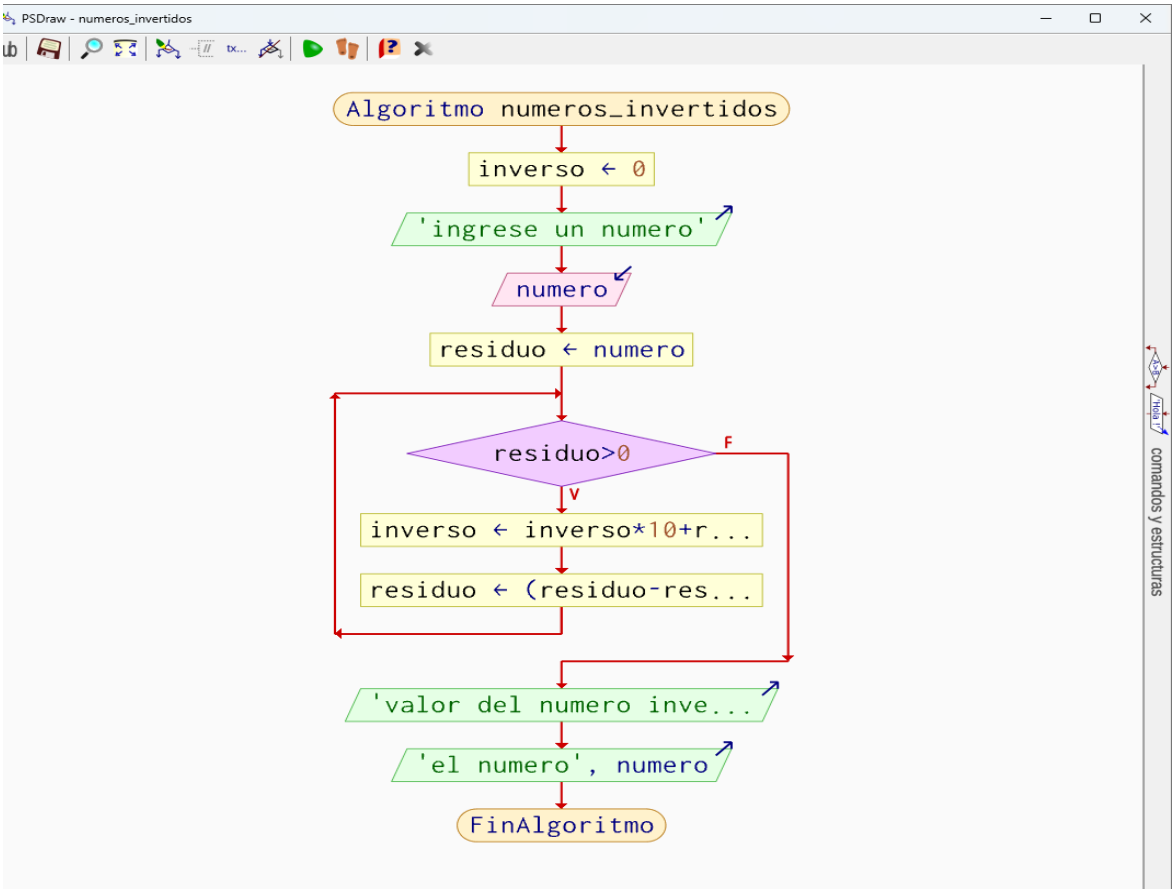
(Regresa al ciclo)

Si num aún no es 10 (Falso), el flujo vuelve arriba para pedir otro número.

Fin

Termina el algoritmo una vez se completan las 10 repeticiones.

Algoritmo 3: números invertidos



Explicación línea por línea

Inicio

Indica el comienzo del algoritmo.

inverso 0

Se inicializa la variable inverso en 0 para ir construyendo el nuevo número ahí.

Escribir 'ingrese un numero'

Se solicita al usuario que introduzca una cifra.

Leer numero

Se guarda el valor ingresado en la variable numero.

residuo numero

Se crea una copia del número original en la variable residuo para manipularla sin perder el dato inicial.

¿residuo > 0?

Condición del ciclo: mientras el valor sea mayor a cero, se seguirán extrayendo dígitos.

inverso inverso * 10 + (residuo MOD 10)

Se desplaza el número actual a la izquierda (multiplicando por 10) y se le suma el último dígito del residuo.

residuo (residuo-residuo mod 10) / 10

Se elimina el último dígito ya procesado del número original (división entera).

(Regresa al ciclo)

El flujo vuelve al rombo de decisión para procesar el siguiente dígito.

Mostrar 'valor del numero invertido...'

Una vez que residuo llega a 0, se imprime el resultado final.

Mostrar 'el numero', numero

Se muestra el número original para comparación.

Fin

Termina el algoritmo.

https://github.com/kessoChris/desarrollo-de-software-